

Educação corporativa na Indústria 4.0: desafios, estratégias e competências

Corporate education in Industry 4.0: challenges, strategies, and competencies

Educación corporativa en la Industria 4.0: retos, estrategias y competencias

DOI: 10.52641/cadcajv11i2.1930

Submitted on: 2.10.2026 | Accepted on: 2.12.2026 | Published on: 2.16.2026

Márcia Ribeiro Maduro¹
Orlem Pinheiro de Lima²
Paulo César Diniz de Araújo³
Maryângela Aguiar Bittencourt⁴
Aderli Vasconcelos Simões⁵

RESUMO: A Indústria 4.0, definida pela integração de tecnologias digitais avançadas aos sistemas produtivos, tem promovido transformações significativas nos modelos organizacionais, afetando diretamente a gestão de pessoas e o aperfeiçoamento de competências. A incorporação crescente de soluções como inteligência artificial, internet das coisas, big data, automação sofisticada e sistemas ciberfísicos demanda profissionais altamente qualificados, versáteis e em constante processo de aprendizagem. Nesse cenário, a educação corporativa desempenha um papel estratégico ao viabilizar a aprendizagem contínua, alinhar as competências individuais às demandas organizacionais e fortalecer a competitividade empresarial. Este artigo visa analisar como a educação corporativa tem se reconfigurado no contexto da Indústria 4.0, identificando desafios, estratégias educacionais digitais e competências desenvolvidas nas organizações contemporâneas. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, alicerçada em revisão bibliográfica. O levantamento teórico foi realizado mediante análise criteriosa. A revisão bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, Scopus e Web of Science, considerando publicações entre 2018 e 2025, com os descritores “educação corporativa”, “corporate education”, “Industry 4.0”, “competências digitais” e “aprendizagem organizacional”. Os resultados da literatura

¹ Doutora em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E-mail: rmaduro@uea.edu.br

² Doutor em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: olima@uea.edu.br

³ Doutor em Administração, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E-mail: pcdiniz@uea.edu.br

⁴ Doutora em Administração, Universidade Nacional de Rosário (UNR), Província de Santa Fé, Rosário, Argentina. E-mail: mbittencourt@uea.edu.br

⁵ Especialização em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, Amazonas, Brasil. E-mail: asimoes@uea.edu.br

demonstram que a educação corporativa evolui dos modelos tradicionais de Treinamento e Desenvolvimento para abordagens estratégicas, frequentemente operacionalizadas por universidades corporativas e suportadas por tecnologias digitais inovadoras, como plataformas de aprendizagem, inteligência artificial, learning analytics, microlearning, gamificação e ambientes colaborativos. Conclui-se que a educação corporativa é essencial para o desenvolvimento integrado de competências técnicas, digitais e socioemocionais, fomentando a inovação, a aprendizagem organizacional contínua e a sustentabilidade das organizações na era da Indústria 4.0.

Palavras-chave: educação corporativa, Indústria 4.0, aprendizagem organizacional, competências profissionais.

ABSTRACT: Industry 4.0, defined by the integration of advanced digital technologies into production systems, has promoted significant transformations in organizational models, directly affecting people management and skills development. The increasing incorporation of solutions such as artificial intelligence, the Internet of Things, big data, sophisticated automation, and cyber-physical systems demands highly qualified, versatile professionals in a constant learning process. In this scenario, corporate education plays a strategic role by enabling continuous learning, aligning individual skills with organizational demands, and strengthening business competitiveness. This article aims to analyze how corporate education has been reconfigured in the context of Industry 4.0, identifying challenges, digital educational strategies, and skills developed in contemporary organizations. The research uses a qualitative, exploratory, and descriptive approach, based on a literature review. The theoretical framework was carried out through careful analysis. The literature review was conducted in the Google Scholar, Scopus, and Web of Science databases, considering publications between 2018 and 2025, using the descriptors "corporate education," "Industry 4.0," "digital skills," and "organizational learning." The literature results demonstrate that corporate education is evolving from traditional Training and Development models to strategic approaches, frequently operationalized by corporate universities and supported by innovative digital technologies such as learning platforms, artificial intelligence, learning analytics, microlearning, gamification, and collaborative environments. It is concluded that corporate education is essential for the integrated development of technical, digital, and socio-emotional skills, fostering innovation, continuous organizational learning, and the sustainability of organizations in the Industry 4.0 era.

Keywords: corporate education, Industry 4.0, organizational learning, professional skills.

RESUMEN: La Industria 4.0, definida por la integración de tecnologías digitales avanzadas en los sistemas de producción, ha impulsado transformaciones significativas en los modelos organizacionales, impactando directamente la gestión de personas y el desarrollo de habilidades. La creciente incorporación de soluciones como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el big data, la automatización sofisticada y los sistemas ciberfísicos exige profesionales altamente calificados y versátiles en constante

aprendizaje. En este escenario, la educación corporativa desempeña un papel estratégico al facilitar el aprendizaje continuo, alinear las habilidades individuales con las demandas organizacionales y fortalecer la competitividad empresarial. Este artículo busca analizar cómo se ha reconfigurado la educación corporativa en el contexto de la Industria 4.0, identificando desafíos, estrategias educativas digitales y las habilidades desarrolladas en las organizaciones contemporáneas. La investigación utiliza un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo, basado en una revisión bibliográfica. El marco teórico se elaboró mediante un análisis exhaustivo. La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos de Google Académico, Scopus y Web of Science, considerando publicaciones entre 2018 y 2025, utilizando los descriptores "educación corporativa", "Industria 4.0", "habilidades digitales" y "aprendizaje organizacional". Los resultados de la literatura demuestran que la educación corporativa está evolucionando desde los modelos tradicionales de Formación y Desarrollo hacia enfoques estratégicos, frecuentemente implementados por universidades corporativas y respaldados por tecnologías digitales innovadoras como plataformas de aprendizaje, inteligencia artificial, analítica de aprendizaje, microaprendizaje, gamificación y entornos colaborativos. Se concluye que la educación corporativa es esencial para el desarrollo integral de habilidades técnicas, digitales y socioemocionales, impulsando la innovación, el aprendizaje organizacional continuo y la sostenibilidad de las organizaciones en la era de la Industria 4.0.

Palabras clave: educación corporativa, Industria 4.0, aprendizaje organizacional, habilidades profesionales.

1. INTRODUÇÃO

A educação é instrumento necessário às mudanças crescentes e ao desenvolvimento no país. Se por um lado é inquestionável sua importância, por outro, o investimento na qualificação e educação da força de trabalho é um dos maiores obstáculos encontrados para o progresso.

Para Giordano, Gonçalves e Ribeiro (2016), a educação corporativa está diretamente associada à criação de uma cultura de aprendizagem contínua, essencial para o enfrentamento das transformações tecnológicas.

Entender o contexto da educação corporativa nas empresas é um tema que merece ser discutido, pois por meio de programas educacionais se consolidam diferenciais competitivos ao buscar a transformação de processos e comportamentos e alinhá-los à estratégia das organizações.

No cenário da indústria 4.0, também denominada quarta revolução industrial, vem representando uma profunda transformação nos sistemas produtivos, impulsionada por tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, big data e automação avançada. Essas mudanças impactam diretamente as organizações, exigindo profissionais mais qualificados, flexíveis e capazes de aprender continuamente.

Diante desse cenário, emerge o seguinte problema de pesquisa: como a educação corporativa pode ser estruturada estrategicamente para desenvolver competências técnicas, digitais e socioemocionais alinhadas às demandas da Indústria 4.0 nas organizações?

Tendo em vista, a importância da educação corporativa no cenário organizacional, pode-se verificar se as práticas de treinamento e desenvolvimento estão alinhadas às estratégias das organizações. Para que essa análise seja satisfatória, descreve-se as estratégias e práticas de treinamento e desenvolvimento organizacional, em sua busca por excelência e vantagem competitiva, facilitando assim, se preciso, a reorganização ou mesmo fortalecendo a manutenção de práticas que favoreçam o crescimento e o desenvolvimento organizacional.

A estrutura do artigo está organizada da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica, com conceitos e fundamentos sobre educação corporativa e indústria 4.0; a Seção 3 detalha a metodologia adotada para sua construção; a Seção 4 apresenta as discussões dos achados da literatura ; e, por fim, a Seção 5 traz as considerações finais, destacando resultados e implicações sobre o tema.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EDUCAÇÃO CORPORATIVA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS

Utiliza-se o termo "educação corporativa" desde a década de 1950, quando a General Eletric lançou a Crotonville (1955) (Quartiero; Bianchetti, 2005). Sua origem é nos Estados Unidos, quando muitas empresas, determinadas a tornarem-se líderes

empresariais na economia global, lançaram a educação corporativa com veículo para ganhar vantagem competitiva (Meister, 1999).

O marco do surgimento do tema educação corporativa no Brasil foi o lançamento do livro Jeane Meister, pela Makron Books, em 1999 (Meister, 1999). No mesmo ano, também foi lançado o livro brasileiro intitulado Universidades corporativas: educação para as empresas do século XXI, uma coletânea de artigos de autores nacionais e estrangeiros sobre o tema, coordenada pela Marisa Eboli e prefaciada pelo Ministro da Educação, Paulo Renato Souza (Eboli, 1999).

Para Eboli (1999; 2004), a educação corporativa veio para promover uma qualificação profissional que desse a capacidade ao indivíduo de entender, interpretar, interagir e compartilhar, estimulando a inovação, a criatividade, o empreendedorismo e o desenvolvimento de lideranças. Os modelos de educação corporativa no Brasil vêm evoluindo de maneira significativa nos últimos anos.

A educação corporativa pode ser compreendida como um sistema estruturado de aprendizagem voltado ao desenvolvimento de competências individuais e organizacionais, alinhado às estratégias empresariais. De acordo com Giordano, Gonçalves e Ribeiro (2016), a educação corporativa visa facilitar o processo de desenvolvimento individual e organizacional por meio de práticas educacionais alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa.

Segundo Silva (2021), a área de educação corporativa dentro das empresas está ligada com programas de desenvolvimento, treinamento e aperfeiçoamento no ambiente organizacional.

De forma indireta, Novaes, Simões e Hoelz (2025) afirmam que a educação corporativa contribui significativamente para a inovação organizacional, pois estimula a geração de conhecimento, o compartilhamento de experiências e a melhoria contínua dos processos.

A educação corporativa, ao ser implementada de maneira eficaz, fortalece os processos de mudança organizacional, promovendo um ambiente de aprendizagem contínua que estimula o engajamento e o desenvolvimento permanente dos

colaboradores.

A educação corporativa é representada em muitas organizações pela chamada Universidade Corporativa (UC), que, no entender de Allen (2002, p.9), “é uma entidade educacional que é uma ferramenta estratégica desenhada para assistir sua organização-mãe na consecução de sua missão pela condução de atividades que cultivam o aprendizado, o conhecimento e a sabedoria, tanto do indivíduo quanto da organização”.

De acordo com Meister (1999, p.29), a universidade corporativa pode ser definida como “um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização”. De forma mais ampla, para Eboli (2014), a finalidade de um sistema de educação corporativa é desenvolver e instalar competências empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócios, de forma sistemática, estratégica e contínua. Pela autora, destaca o poder e a importância desse conceito para a criação de valor real agregado às pessoas envolvidas pela educação corporativa e ao negócio em si.

Oportuno destacar as pesquisas desenvolvidas sobre educação corporativa, apresentando o Quadro 1.

Quadro 1. Autores centrais em Educação Corporativa.

Autor(es)	Principal contribuição para Educação Corporativa	Obras / Bases de referência
Donald L. Kirkpatrick (1959 / 1998)	Modelo clássico de avaliação de treinamento (4 níveis).	Evaluating Training Programs: The Four Levels
Peter M. Senge (1990)	Fundamentos da organização que aprende e aprendizagem contínua como estratégia.	The Fifth Discipline
David A. Garvin (1993)	Define e operacionaliza o conceito de learning organization com foco em gestão e mensuração.	Artigo Building a Learning Organization (HBR)
Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi (1995)	Integra gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional (criação do conhecimento).	The Knowledge-Creating Company
Jeanne C. Meister (1998)	Estrutura e populariza o conceito de Corporate University.	Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Work Force
Etienne Wenger (1998)	Aprendizagem social e Comunidades de Prática.	Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity

Mark D. Allen (2002)	Guia prático para desenho e gestão de universidades corporativas.	The Corporate University Handbook
Jack J. Phillips (2003)	Avaliação de T&D com ROI e monetização de resultados.	Return on Investment in Training and Performance Improvement Programs (2ª ed.)
Marisa Pereira Eboli (2004)	Principal referência brasileira em educação corporativa e universidade corporativa.	Educação corporativa no Brasil: mitos e verdades
Charles Jennings (2013) (aprox.)	Aprendizagem no fluxo de trabalho – modelo 70:20:10.	Publicações e framework do autor
Association for Talent Development – ATD (2024)	Consolidação das boas práticas globais em TD e L&D.	TDBoK™ Guide (2ª ed.)
Donald H. Taylor (2025)	Tendências globais e prioridades de L&D (IA, valor e impacto).	Global Sentiment Survey 2025
Josh Bersin (2025)	Visão contemporânea de Corporate Learning na era da IA.	Estudos e publicações sobre Corporate Learning in the Age of AI

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Diante dessas pesquisas apresentadas no quadro 1, configura-se a dinâmica do tema e sua importância para o desenvolvimento individual e organizacional, fortalecendo as ‘soft e hard skills’.

2.2 T&D VERSUS UC

As transformações econômicas, tecnológicas e sociais intensificadas na última década têm ampliado a complexidade da gestão de pessoas e do desenvolvimento organizacional. Nesse contexto, a capacidade de aprender continuamente tornou-se um fator crítico de competitividade e sustentabilidade organizacional. Apesar disso, muitas organizações ainda concentram seus esforços em ações pontuais de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), assumindo que a realização de cursos e programas formais seja suficiente para promover mudanças efetivas no desempenho.

O Treinamento e Desenvolvimento compreende um conjunto de ações sistemáticas e planejadas voltadas à aquisição e ao aprimoramento de competências necessárias ao desempenho profissional. Tradicionalmente, o T&D se materializa por meio de cursos presenciais ou a distância, oficinas, workshops, programas de capacitação e trilhas de aprendizagem.

Embora desempenhe papel relevante na preparação técnica e comportamental dos indivíduos, a literatura recente aponta limitações importantes dessa abordagem quando adotada de forma isolada. Estudos indicam que a efetividade do T&D depende fortemente da transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho, a qual é influenciada por fatores organizacionais, como suporte gerencial, clima de aprendizagem e oportunidades de aplicação (O'Neill, 2025).

As Universidades Corporativas (UC) configuram-se como uma evolução dos modelos tradicionais de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), ao reposicionarem a aprendizagem como um elemento estruturante da estratégia organizacional. Diferentemente das ações clássicas de capacitação, predominantemente voltadas ao desenvolvimento pontual de habilidades, essas estruturas buscam promover a aprendizagem contínua e integrada aos objetivos estratégicos da organização, articulando níveis individual, grupal e organizacional.

Essa concepção está associada ao alinhamento estratégico da aprendizagem, no qual os programas educacionais são definidos a partir das competências críticas para a execução da estratégia e para a geração de valor organizacional. De acordo com Marisa Eboli (2021), a educação corporativa contemporânea deixa de assumir um caráter operacional e passa a ocupar uma função estratégica, orientada pelo desenvolvimento de competências essenciais ao negócio.

Nesse sentido, a UC não se limita a apoiar a execução de tarefas, mas contribui para a consolidação de capacidades organizacionais. Conforme destacam Argote, Seoungwoo Lee e Jihwan Park (2021), a aprendizagem organizacional ocorre quando o conhecimento adquirido pelos indivíduos é incorporado às rotinas, processos e práticas coletivas, permitindo que a organização aprenda de forma sustentável.

Outro elemento distintivo das universidades corporativas refere-se à ampliação do público-alvo das iniciativas educacionais. Diferentemente das áreas tradicionais de T&D, que concentram seus esforços no público interno, as universidades corporativas contemporâneas estendem suas ações a atores externos relevantes, como fornecedores, parceiros estratégicos, clientes e outros integrantes da cadeia de valor. Essa ampliação

favorece tanto o desenvolvimento de competências compartilhadas quanto o fortalecimento das relações interorganizacionais, aspecto considerado essencial em ambientes competitivos e interdependentes (Dutra, 2021).

A estruturação dos programas educacionais também se diferencia pela diversificação das iniciativas de desenvolvimento. Observa-se a coexistência de programas voltados ao desenvolvimento de competências transversais, comuns a diferentes públicos, e programas especializados direcionados a grupos estratégicos, como lideranças e especialistas técnicos. Essas iniciativas são frequentemente viabilizadas por meio de parcerias com instituições de ensino superior, possibilitando certificações formais, reconhecimento acadêmico e o desenvolvimento de trabalhos aplicados alinhados a desafios organizacionais concretos (Eboli, 2021).

Dessa forma, as universidades corporativas podem ser compreendidas como mecanismos estratégicos de articulação entre Treinamento e Desenvolvimento e Aprendizagem Organizacional, contribuindo para a conversão da aprendizagem individual em resultados coletivos e sustentáveis.

2.3 EDUCAÇÃO CORPORATIVA NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA 4.0

O termo “Indústria 4.0” foi apresentado oficialmente em 2011, na Feira de Hannover (Hannover Messe), na Alemanha, como parte de uma estratégia do governo alemão para fortalecer a competitividade da indústria nacional. A proposta integrava o programa High-Tech Strategy 2020, voltado à inovação tecnológica.

O conceito foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores, engenheiros e representantes da indústria, com destaque para Kagermann, Wahlster e Helbig, que publicaram em 2013 o relatório “Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”.

A Indústria 4.0 surgiu como resposta às profundas transformações tecnológicas que começaram a se intensificar no início do século XXI, especialmente a partir da convergência entre automação avançada, tecnologias digitais e conectividade em rede.

No contexto da Indústria 4.0, a educação corporativa precisa incorporar tecnologias digitais habilitadoras e metodologias inovadoras de aprendizagem. Segundo Sacomano *et al.* (2018), a indústria 4.0 possui elementos base como sistemas ciber físicos, internet das coisas (IoT), internet de serviços (IoS), descentralização dos processos de manufatura como inteligência artificial, big data analytics, computação em nuvem, segurança cibernética. As organizações têm adotado ferramentas como plataformas funcionais de ensino a distância, realidade virtual, simulações e ambientes digitais colaborativos para capacitar seus colaboradores de forma mais eficiente.

Essas estratégias possibilitam maior personalização do aprendizado e melhor integração entre teoria e prática, contribuindo para o desenvolvimento de competências alinhadas às demandas do ambiente industrial digitalizado.

No que se refere à composição do corpo docente, as universidades corporativas adotam um modelo híbrido, integrando professores com formação acadêmica, gestores organizacionais e especialistas internos ou externos. Essa combinação favorece a articulação entre conhecimento científico e saber prático, fortalecendo a aprendizagem no contexto de trabalho.

Segundo Eboli (2021), a efetividade da educação corporativa está associada à capacidade de integrar diferentes fontes de conhecimento, combinando rigor conceitual e aplicabilidade prática. Complementarmente, estudos recentes sobre aprendizagem no trabalho indicam que o desenvolvimento profissional ocorre de forma mais consistente quando apoiado por contextos organizacionais favoráveis, tais como oportunidades de aplicação, suporte gerencial e interação social.

Conforme afirmam Wijga, Beusaert e Kyndt (2025), a aprendizagem no ambiente de trabalho é fortemente influenciada por fatores contextuais e organizacionais, e não apenas por iniciativas formais de treinamento.

A Indústria 4.0 exige um novo perfil profissional, que combine competências técnicas, digitais e socioemocionais. Estudos apontam que, além do domínio tecnológico, são fundamentais habilidades como pensamento crítico, criatividade, comunicação e trabalho em equipe. Além disso, destaca que as competências digitais tornaram

essenciais para os profissionais da indústria, sendo determinantes para a eficiência dos processos produtivos e a inovação organizacional. Assim, a educação corporativa deve contemplar tanto o desenvolvimento técnico quanto o comportamental.

As metodologias de aprendizagem utilizadas na educação corporativa têm evoluído para atender às demandas da Indústria 4.0. Entre as principais abordagens, destacam-se o microlearning, a gamificação, a aprendizagem baseada em projetos e o uso de inteligência artificial. Pesquisas recentes indicam que o uso de tecnologias emergentes, como gêmeos digitais e realidade virtual, potencializa a aprendizagem ao simular ambientes reais de trabalho, tornando o processo educacional mais eficaz e contextualizado.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, com foco na revisão bibliográfica como principal estratégia de investigação. A abordagem qualitativa permite a compreensão aprofundada dos conceitos, fundamentos teóricos e contribuições analíticas relacionadas ao tema em estudo, privilegiando a interpretação e a análise crítica dos conteúdos, em detrimento de procedimentos estatísticos ou quantitativos.

Segundo Gil (2019), a pesquisa qualitativa privilegia a análise interpretativa dos dados, enfatizando significados, contextos e relações, em detrimento de procedimentos estatísticos ou mensurações quantitativas. Nesse sentido, a opção metodológica adotada possibilita examinar criticamente os diferentes entendimentos teóricos acerca da educação corporativa no contexto da Indústria 4.0, favorecendo uma leitura analítica e reflexiva do fenômeno investigado.

A revisão bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, Scopus e Web of Science, considerando publicações entre 2018 e 2025, com os descritores “educação corporativa”, “corporate education”, “Industry 4.0”, “competências digitais” e “aprendizagem organizacional”. Foram incluídos estudos teóricos e empíricos com foco em educação corporativa e transformação digital.

O levantamento do material teve como objetivo identificar diferentes perspectivas teóricas, modelos conceituais e abordagens analíticas relacionadas à educação corporativa, à transformação digital e ao desenvolvimento de competências no contexto da Indústria 4.0. De acordo com Severino (2016), esse procedimento contribui para a construção de um referencial teórico consistente, capaz de sustentar interpretações críticas e articulações conceituais ao longo do estudo.

Os dados obtidos foram analisados de forma descritiva e interpretativa, possibilitando a sistematização das ideias, a comparação entre autores e correntes teóricas e a integração dos principais aportes conceituais identificados na literatura (Bardin, 2016; Flick, 2019). Dessa forma, a metodologia adotada contribui para o aprofundamento do conhecimento sobre educação corporativa na Indústria 4.0, oferecendo subsídios teóricos relevantes para análises, reflexões e possíveis aplicações tanto no contexto acadêmico quanto organizacional.

4. DISCUSSÕES DOS ACHADOS DA LITERATURA

Os resultados apresentados referem-se aos achados da literatura analisada, sistematizados de forma interpretativa, evidenciando tendências, convergências e lacunas nos estudos sobre educação corporativa na Indústria 4.0.

A educação corporativa, no contexto da Indústria 4.0 tem incorporado de forma crescente tecnologias digitais habilitadoras como eixo estruturante de suas estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. Essas tecnologias ultrapassam a função instrumental de suporte ao ensino, configurando-se como catalisadoras de novos modelos educacionais, caracterizados por maior flexibilidade, personalização e integração entre aprendizagem e trabalho.

A análise do Quadro 2 demonstra que ferramentas como plataformas de aprendizagem (LMS/LXP), inteligência artificial, learning analytics, tecnologias imersivas (realidade virtual e aumentada), microlearning, gamificação, ambientes colaborativos e gêmeos digitais contribuem para a construção de ecossistemas educacionais mais

dinâmicos e orientados por dados. Tais recursos favorecem tanto a customização dos percursos formativos quanto o acompanhamento contínuo do desempenho e das lacunas de competências, ampliando a efetividade dos processos de aprendizagem organizacional.

A seguir destacam-se algumas das tecnologias digitais habilitadoras:

Quadro 2. Tecnologias digitais utilizadas pelas empresas para o fortalecimento da educação corporativa.

Tipo de tecnologia digital	Descrição	Aplicação na educação corporativa	Contribuição para o desenvolvimento de competências
Plataformas de Aprendizagem (LMS/LXP)	Sistemas digitais para gestão, distribuição e acompanhamento de conteúdos educacionais.	Organização de trilhas de aprendizagem, cursos online, avaliação de desempenho e certificações internas.	Desenvolvimento técnico, padronização do conhecimento, autonomia do aprendiz e aprendizagem contínua.
Inteligência Artificial (IA)	Algoritmos capazes de analisar dados, personalizar conteúdos e apoiar decisões educacionais.	Recomendação personalizada de cursos, tutores virtuais, chatbots educacionais e análise de gaps de competências.	Aprendizagem personalizada, desenvolvimento de competências digitais, autogestão e tomada de decisão.
Big Data e Learning Analytics	Coleta e análise de grandes volumes de dados sobre aprendizagem e desempenho.	Monitoramento de engajamento, avaliação de efetividade dos programas e apoio à gestão estratégica da educação corporativa.	Pensamento analítico, melhoria contínua, alinhamento entre aprendizagem e resultados organizacionais.
Realidade Virtual (RV)	Ambientes imersivos simulados em três dimensões.	Simulações de processos produtivos, treinamentos operacionais e situações de risco em ambientes controlados.	Desenvolvimento de competências técnicas, redução de erros operacionais e maior retenção do aprendizado.
Realidade Aumentada (RA)	Sobreposição de informações digitais ao ambiente real.	Apoio ao treinamento em tempo real, instruções visuais no posto de trabalho e aprendizagem contextualizada.	Aprendizagem prática, rapidez na execução de tarefas e integração entre teoria e prática.
Gamificação	Uso de elementos de jogos em contextos educacionais.	Programas de capacitação com desafios, pontuações, rankings e recompensas.	Engajamento, motivação, resolução de problemas e colaboração.
Microlearning	Conteúdos educacionais curtos e objetivos.	Aprendizagem sob demanda, módulos rápidos e acesso via dispositivos móveis.	Agilidade cognitiva, atualização contínua e aprendizagem no fluxo de trabalho.
Ambientes Digitais Colaborativos	Plataformas que favorecem interação, troca de experiências e construção coletiva do conhecimento.	Comunidades de prática, fóruns de discussão, aprendizagem social e projetos colaborativos.	Comunicação, trabalho em equipe, compartilhamento do conhecimento e aprendizagem social.

Computação em Nuvem (Cloud Computing)	Infraestrutura digital para armazenamento e acesso remoto a dados e aplicações.	Escalabilidade das soluções educacionais, acesso remoto e integração entre unidades organizacionais.	Flexibilidade, colaboração em rede e democratização do acesso ao conhecimento.
Simulações e Gêmeos Digitais	Representações digitais de processos ou sistemas reais.	Treinamento avançado, experimentação de cenários e aprendizagem baseada em problemas reais.	Pensamento sistêmico, tomada de decisão e inovação.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Observa-se que a integração dessas tecnologias à estratégia organizacional potencializa o desenvolvimento simultâneo de competências técnicas, digitais e socioemocionais. Esse achado corrobora a literatura que aponta a necessidade de formação de profissionais híbridos, capazes de articular domínio tecnológico, pensamento analítico, colaboração, comunicação e capacidade de inovação em ambientes produtivos cada vez mais complexos e digitalizados.

Entretanto, os resultados também indicam que o uso isolado de tecnologias digitais não garante, por si só, a aprendizagem organizacional. A literatura analisada reforça que os impactos positivos dessas ferramentas dependem de sua articulação com a cultura organizacional, o suporte gerencial, o alinhamento estratégico da aprendizagem e a criação de contextos favoráveis à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a educação corporativa revela-se não apenas como um conjunto de iniciativas formativas, mas como um sistema estratégico de gestão do conhecimento e desenvolvimento de capacidades organizacionais.

Apesar das potencialidades das tecnologias digitais na educação corporativa, a literatura aponta desafios relevantes, como a exclusão digital, a intensificação do trabalho cognitivo, a dependência excessiva de plataformas tecnológicas e o risco de soluções educacionais desconectadas da realidade organizacional. Tais aspectos evidenciam que a transformação digital da aprendizagem não é neutra e requer governança, mediação pedagógica e alinhamento estratégico.

A articulação entre desafios, estratégias digitais e competências desenvolvidas, conforme ilustrado na Figura 1, evidencia que a educação corporativa digital desempenha

papel central na sustentabilidade, inovação e competitividade das organizações contemporâneas. Os desafios associados à rápida obsolescência do conhecimento, à necessidade de aprendizagem contínua, ao engajamento dos colaboradores e à mensuração da efetividade das ações formativas demandam respostas estruturadas, apoiadas em modelos pedagógicos consistentes e tecnologias digitais integradas.

Em síntese, na figura 1 é demonstrado que a articulação entre desafios, estratégias digitais e competências desenvolvidas confirmam a educação corporativa como elemento estratégico para a aprendizagem contínua, a inovação e a competitividade organizacional.

Figura 1. Desafios, estratégias e competências na educação corporativa digital.

Desafios	Estratégias Educacionais Tecnologias Digitais	Competências Desenvolvidas
 Alinhamento Aprendizagem & Estratégia	 LMS/LXP Integradas	Competências Técnicas, Padronização do Conhecimento, Autonomia do Aprendizado
 Personalização da Aprendizagem	 IA & Chatbots	Competências Digitais, Autogestão Tomada de Decisão
 Avaliação da Efetividade	 Big Data & Learning Analytics	Pensamento Analítico, Melhoria Contínua, Orientação a Resultados
 Competências Práticas	 VR & Simulações	Competências Técnicas, Pensamento Sistêmico, Redução de Erros
 Aprendizagem no Trabalho	 AR & Microlearning	Aprendizagem Prática, Agilidade Cognitiva, Atualização Contínua
 Engajamento & Motivação	 Gamificação	Engajamento, Colaboração, Resolução de Problemas
 Compartilhamento de Conhecimento	 Comunidades & Colaboração	Comunicação, Trabalho em Equipe, Aprendizagem Social
 Escalabilidade & Acesso	 Computação em Nuvem	Flexibilidade, Colaboração em Rede, Democratização do Conhecimento

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Por fim, constata-se que as estratégias educacionais mediadas por tecnologias digitais habilitadoras possibilitam maior integração entre aprendizagem e trabalho, promovem percursos formativos personalizados, favorecem a aprendizagem baseada em evidências e contribuem para a conversão do conhecimento individual em conhecimento organizacional. Dessa forma, a educação corporativa na Indústria 4.0 consolida-se como um mecanismo estratégico para o desenvolvimento de competências críticas, o fortalecimento da aprendizagem organizacional contínua e a geração de valor sustentável para as organizações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação corporativa, no contexto da Indústria 4.0, consolida-se como um elemento estratégico central para a sustentabilidade, a inovação e a competitividade organizacional. As transformações tecnológicas associadas à digitalização dos processos produtivos impõem às organizações o desafio de desenvolver, de forma contínua e integrada, competências técnicas, digitais e socioemocionais. Nesse cenário, a educação corporativa ultrapassa o papel tradicional de treinamento pontual, assumindo a função de um sistema estruturante de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento.

Os resultados da revisão bibliográfica evidenciam que a efetividade da educação corporativa está diretamente associada ao seu alinhamento com a estratégia organizacional, à incorporação de tecnologias digitais habilitadoras e à adoção de modelos pedagógicos coerentes com a complexidade do ambiente de trabalho contemporâneo. Tecnologias como plataformas de aprendizagem, inteligência artificial, learning analytics, microlearning, gamificação e ambientes colaborativos ampliam as possibilidades de personalização, integração entre aprendizagem e trabalho e acompanhamento dos processos formativos, favorecendo a aprendizagem contínua e orientada por evidências.

Entretanto, a análise teórica indica que a tecnologia, por si só, não garante a efetividade dos processos educacionais. A geração de valor a partir da educação

corporativa depende de fatores organizacionais mais amplos, como a existência de uma cultura de aprendizagem, o suporte gerencial, a criação de contextos favoráveis à aplicação prática dos conhecimentos e a articulação entre desenvolvimento individual e capacidades organizacionais. Dessa forma, a educação corporativa deve ser compreendida como um sistema sociotécnico, no qual pessoas, processos, cultura e tecnologia interagem de forma integrada.

Adicionalmente, observa-se que a Indústria 4.0, demanda um perfil profissional híbrido, caracterizado pela articulação entre domínio tecnológico, pensamento analítico, autonomia para aprender, colaboração, comunicação e capacidade de inovação. A educação corporativa assume, nesse contexto, o papel de viabilizar a conversão do conhecimento individual em conhecimento organizacional, contribuindo para a aprendizagem coletiva e para a consolidação de capacidades estratégicas sustentáveis.

A principal contribuição teórica deste estudo reside na articulação integrada entre educação corporativa, tecnologias digitais habilitadoras e competências profissionais, organizando a literatura recente em um modelo analítico que evidencia a interdependência entre desafios, estratégias educacionais e desenvolvimento de competências na Indústria 4.0.

Como limitação do estudo, destaca-se o caráter teórico da investigação, fundamentado em revisão bibliográfica, o que não permite generalizações empíricas sobre a aplicação das práticas analisadas em contextos organizacionais específicos. Nesse sentido, recomenda-se que pesquisas futuras avancem para estudos empíricos, explorando casos organizacionais, análises comparativas entre setores e a mensuração dos impactos da educação corporativa digital no desempenho individual, organizacional e nos indicadores de inovação.

Por fim, conclui-se que a educação corporativa, quando estruturada de forma estratégica, integrada à cultura organizacional e apoiada por tecnologias digitais habilitadoras, configura-se como um dos principais vetores de desenvolvimento de competências e de aprendizagem organizacional contínua na Indústria 4.0. Sua consolidação como prática estratégica representa um diferencial competitivo relevante

para as organizações que buscam responder de forma sustentável às transformações do cenário produtivo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Mark D. (Org.). **The corporate university handbook: designing, managing, and growing a successful program**. New York: AMACOM, 2002.

ARGOTE, Linda; LEE, S.; PARK, J. Organizational learning processes and outcomes: Major findings and future research directions. **Management Science**, v. 67, n. 9, p. 5399–5429, 2021.

ASSOCIATION FOR TALENT DEVELOPMENT (ATD). **TDBoK™ guide: talent development body of knowledge**. 2. ed. Alexandria, VA: ATD, 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BERSIN, Josh. **Corporate learning in the age of AI** (estudos/publicações de 2025).

COSSUL, D.; WITCZAK, M. V. C.; FROZZA, R. Educação corporativa e Indústria 4.0: estratégias para (re)qualificação da força de trabalho. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, 2023.

DUTRA, Joel Souza. **Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

EBOLI, Marisa Pereira. Universidade corporativa: ameaça ou oportunidade para as escolas tradicionais da administração? **Revista de Administração**, 34(4), pp. 56-64, out./dez, 1999.

_____. (organizadora). **Educação Corporativa: muitos olhares**. São Paulo: Atlas, 2014.

_____. **Educação corporativa e aprendizagem organizacional: fundamentos, práticas e tendências**. São Paulo: Atlas, 2021.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2019.

GARVIN, David A. Building a learning organization. **Harvard Business Review**, v. 71, n. 4, p. 78–91, jul./ago. 1993.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GIORDANO, C. V., GONÇALVES, L. C., & RIBEIRO, M. P. D. de S. Princípios e práticas de educação corporativa em indústria farmacêutica. **Revista Científica Hermes - Fipen**, 16, 132–159, 2016.

JENNINGS, Charles. **70:20:10 framework** (referência do autor e do modelo).

KIRKPATRICK, Donald L. **Evaluating training programs: the four levels**. (ed. moderna amplamente usada). San Francisco: Berrett-Koehler.

MEISTER, Jeane C. **Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas**. São Paulo: Makron Books, 1999.

MEISTER, Jeanne C. **Corporate universities: lessons in building a world-class work force**. New York: McGraw-Hill, 1998.

MUNDIM, Ana Paula Freitas. **Desenvolvimento de produtos e educação corporativa**. São Paulo: Atlas, 2002.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation**. New York: Oxford University Press, 1995.

NOVAES, G. A.; SIMÕES, J. N.; HOELZ, J. C. Educação corporativa: como a educação corporativa colabora com a inovação e impacta na competitividade das empresas. **Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia**, 2025.

O'NEILL, A. Transfer of workplace e-learning: A systematic literature review. **Social Sciences & Humanities Open**, 2025.

PHILLIPS, Jack J. **Return on investment in training and performance improvement programs**. 2. ed. (Taylor & Francis/Routledge).

SACOMANO, José Benedito (Org.); GONÇALVES, Rodrigo Franco (Org.); SILVA, Márcia Terra da (Org.); BONILLA, Sílvia Helena (Org.); SÁTYRO, Walter Cardoso (Org.). **Indústria 4.0: conceitos e fundamentos**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2018.

SENGE, Peter M. **The fifth discipline: the art and practice of the learning organization**. New York: Doubleday/Currency, 1990.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016

SILVA, Gilmar Alvarado da. **Educação corporativa na era da transformação digital**. Dissertação (Mestrado em Gestão para a Competitividade) –Escola de Administração de

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/30346>. Acesso em: 13 jan. 2026.

TAYLOR, Donald H. **Global sentiment survey 2025**.

WENGER, Etienne. **Communities of practice: learning, meaning, and identity**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

WIJGA, Marijke; BEAUSAERT, Simon; KYNDT, Eveline. What drives workplace learning: a systematic review of key antecedents. **Journal of Workplace Learning**, v. 37, n. 9, 2025.